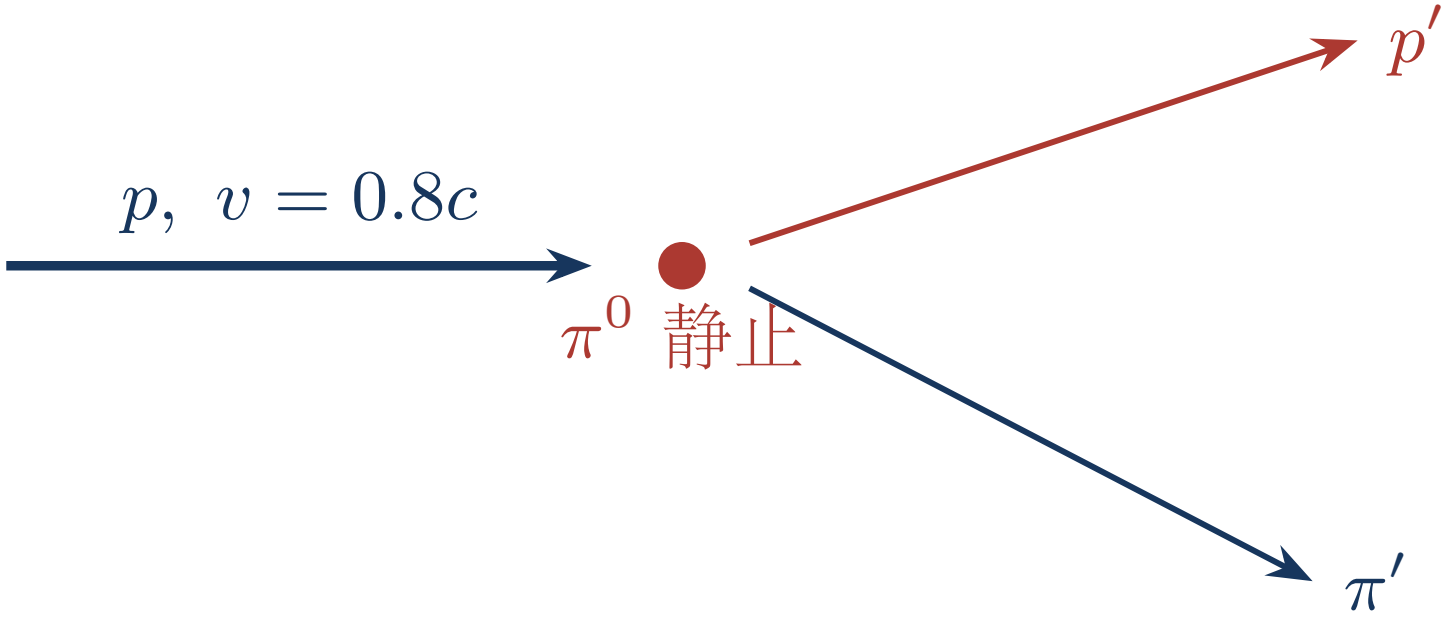
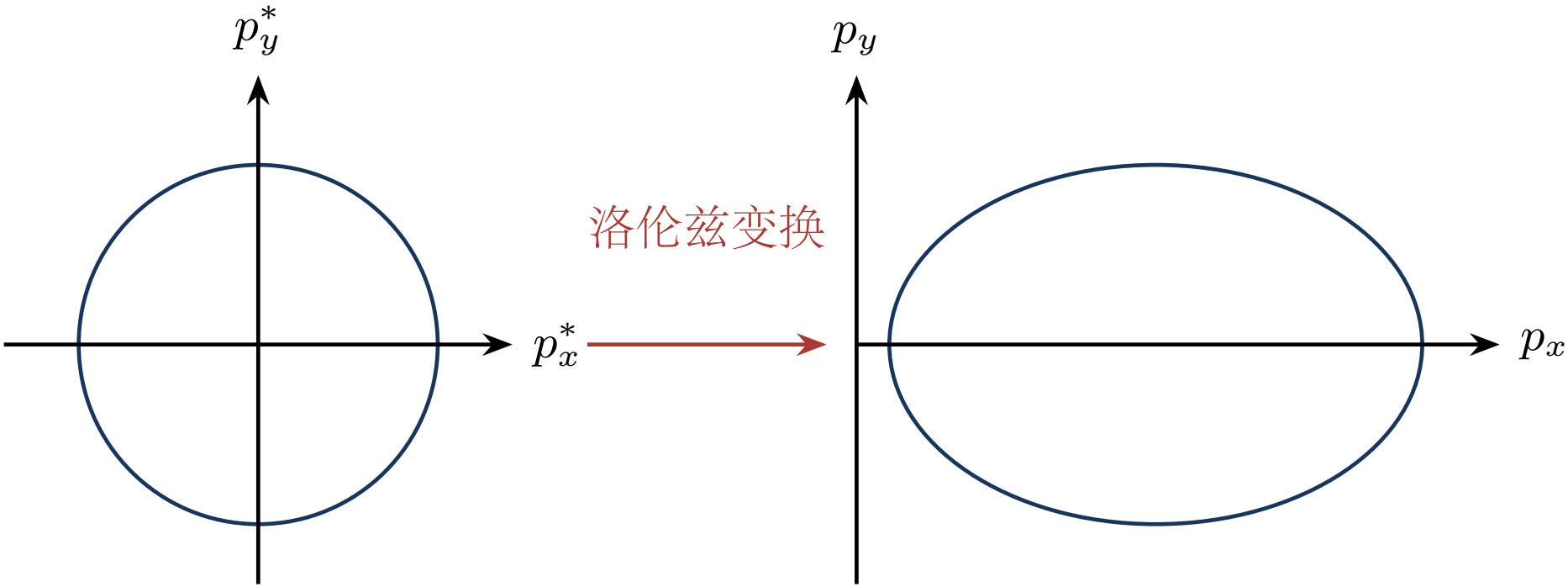
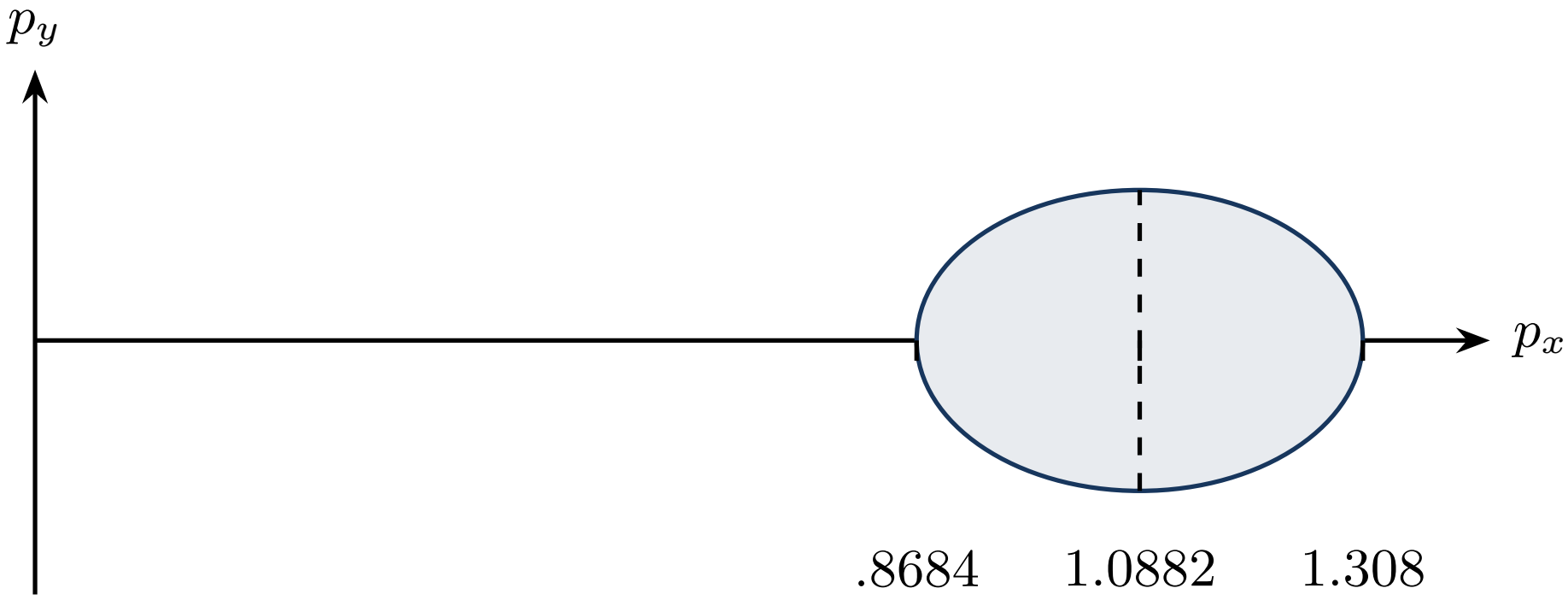


散射示意。计算采用两体弹性通道 $p + \pi^0 \to p + \pi^0$；原题未明说这一条件。

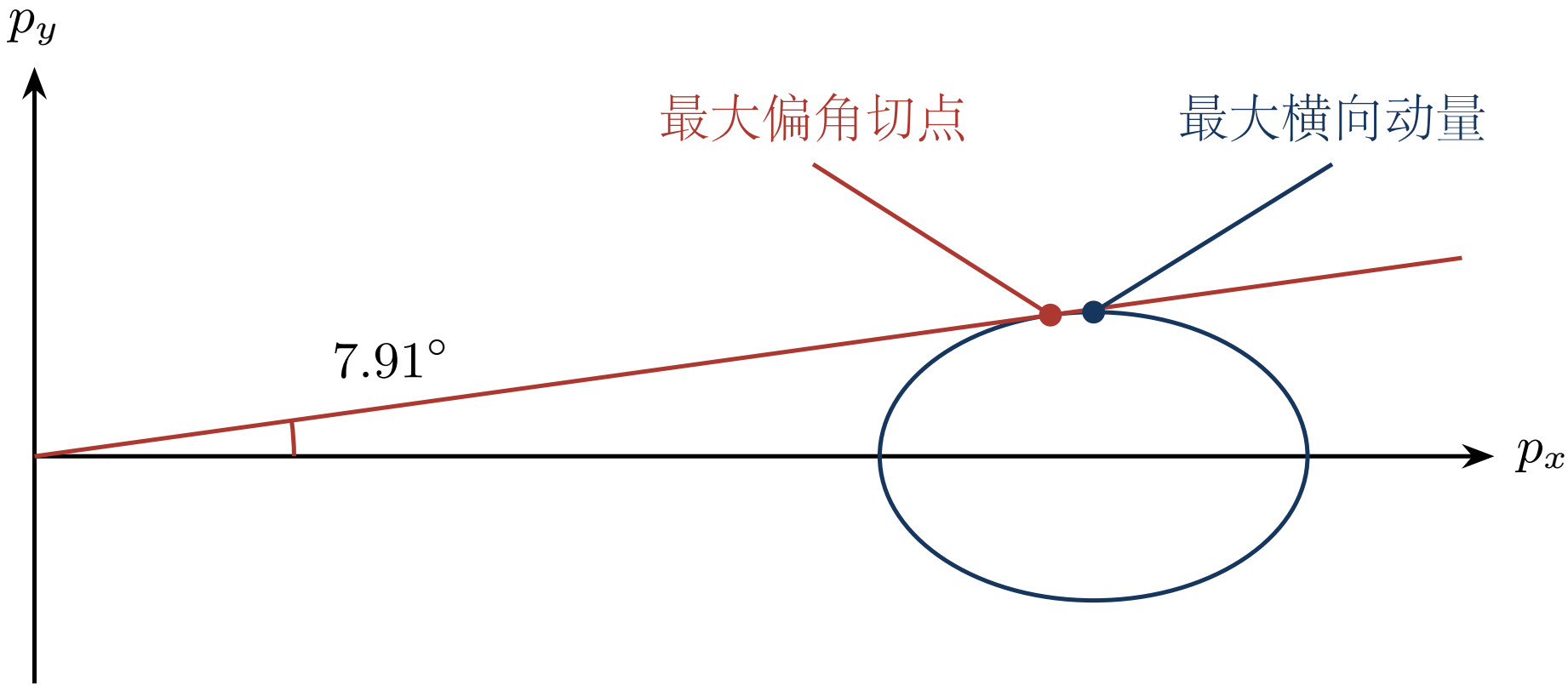


质心系：圆　　实验室系：平移、伸长

$p_x = \gamma_{\mathrm{cm}}(p^* \cos\chi + \beta_{\mathrm{cm}} E^*)$，$p_y = p^* \sin\chi$（取 $c = 1$）。

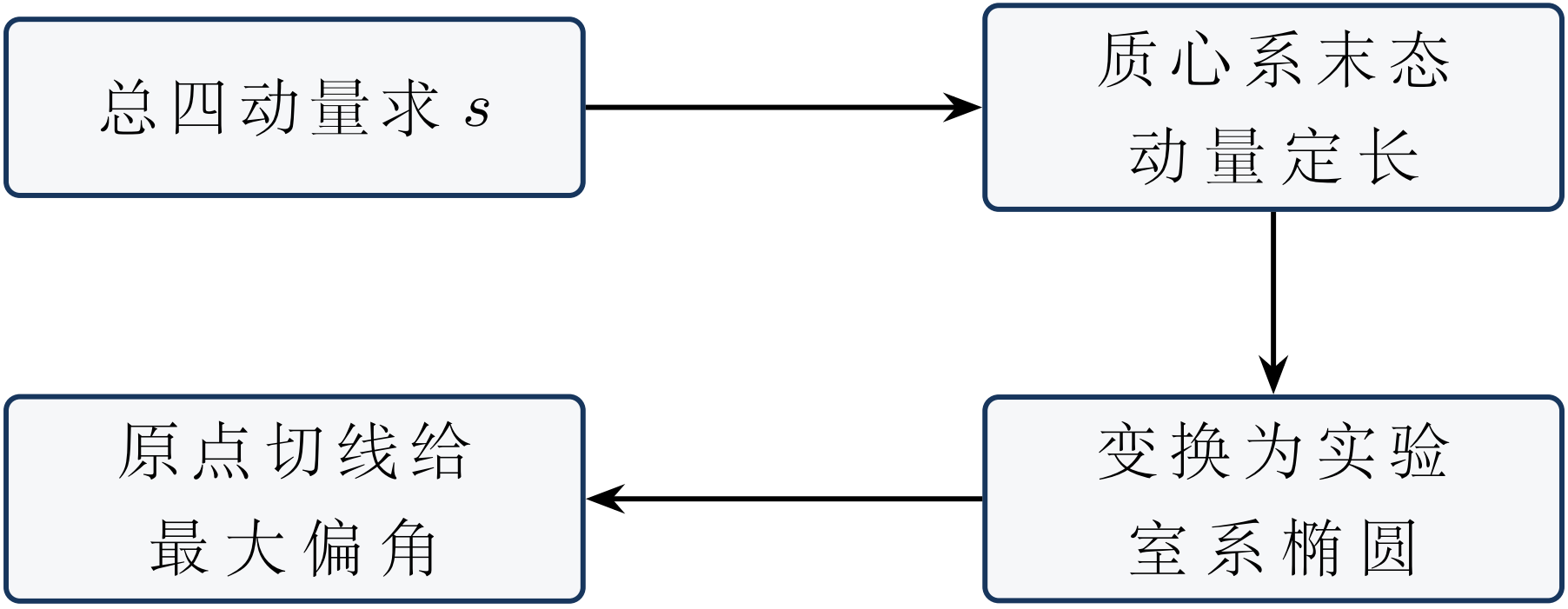


单位 GeV/c。固定散射平面 $p_z = 0$ 为边界椭圆；允许任意 p_z 时，$p_x p_y$ 投影填满内部。



最大偏角对应从原点引出的切线;

$\sin\theta_{\max} = m_\pi/m_p$。它与椭圆最高点不同。



本题保留原文 $m_p = 0.981\,\mathrm{GeV/c^2}$。两粒子的在壳条件和能量守恒均须检验。